



T8B Tendencias

Fundamentos de Hardware (ASIR)

ÍNDICE

1 Nuevas tendencias del mercado informático.....	1
1.1 Ordenadores portátiles	1
1.1.1 Netbook.....	1
1.1.2 Notebook.....	1
1.1.3 Ultrabook.....	2
1.1.4 Convertibles	2
1.1.5 Chromebook.....	2
1.2 Tablet PC.....	3
1.3 Todo en uno.....	4
1.4 Ebooks.....	4
1.5 Los HTPC o Media Center.....	5
1.6 AndroidPC.....	6
1.7 Barebones.....	6
1.8 NUC	6
1.9 Consolas.....	7
1.10 VR/AR/MR	7
1.11 El hogar digital.....	9
1.11.1 Chromecast, Google Home... ..	9
1.11.2 IoT.....	10
1.12 Modding.....	11
1.13 Límite del silicio y nuevos materiales: Grafeno, el material del futuro	13
1.14 Ordenador Cuántico	13

1 NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO INFORMÁTICO

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, está originando una transformación en toda la sociedad, no solo en lo que se refiere a la comunicación entre personas, sino también en todos los sectores: las empresas, las administraciones, la enseñanza, el hogar y el ocio.

Internet se ha convertido en el gran anfitrión de las TIC, y la tendencia más clara y firme en el mundo de las TIC es la que está relacionada con la movilidad a través de las PDA o pocket PC, los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles y los equipos multimedia para el hogar; a esto hay que añadir el auge de las videoconsolas que ofrecen la posibilidad de ser conectadas a Internet. En definitiva, todos estos nuevos dispositivos son pequeños ordenadores capaces de hacer cosas muy concretas.

Todo esto es posible gracias a los avances tecnológicos que permiten placas base cada vez más pequeñas y de menor consumo, sistemas de refrigeración silenciosos, fuentes de alimentación inteligentes que suministran energía solo cuando y donde se necesita, y un largo etcétera de componentes y periféricos cada vez de mejor calidad y efectividad.

En líneas generales, estos dispositivos cuentan con los elementos siguientes:

- La CPU o procesador, con su sistema operativo.
- La memoria.
- La pantalla y el hardware de vídeo.
- Las interfaces que permitirán su conexión con otros dispositivos.

En esta unidad veremos las características de algunos de estos equipos.

1.1 ORDENADORES PORTÁTILES

En esta categoría podemos seleccionar al menos 4 distintas categorías, algunas ya en desuso.

1.1.1 NETBOOK

Un netbook es un ordenador portátil pequeño que sirve principalmente para conectarse a Internet. El procesador suele ser un Atom de Intel con chip gráfico integrado (onboard) la memoria RAM es de 2 GB como máximo y la capacidad del disco duro (algunos con unidades SSD, otros con unidades de 2,5 pulgadas) oscila entre 16 y 250 GB. Disponen de ranuras para tarjetas de memoria y conectores para pendrive USB. Las pantallas son pequeñas, entre 7 y 12 pulgadas, y



suelen tener una resolución de 1024 x 600 píxeles en formato 16:10. Disponen de panel táctil (touchpad) que sustituye al ratón, y de un teclado QWERTY completo. La mayoría de los portátiles compactos ofrece webcam integrada para videollamadas. Estos ordenadores ya cada vez están más en desuso ante la falta de potencia de los microprocesadores, y para el tema de portabilidad han sido reemplazados por los mucho más modernos y capaces convertibles y ultrabook.

1.1.2 NOTEBOOK

Es un ordenador personal portátil, también llamado Laptop, que pesa normalmente entre 1 y 3 kg, capaz de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de sobremesa, con similar capacidad y con la ventaja que involucra su peso y tamaño reducido; sumado también a que tienen la

capacidad de operar por un periodo determinado sin estar conectadas a una corriente eléctrica (con batería).

1.1.3 *ULTRABOOK*

Un ultrabook es un tipo de ordenador portátil que se caracteriza por ser extremadamente ligero y delgado, en comparación con sus antecesores los netbooks y los subportátiles. La palabra ultrabook fue solicitada como marca registrada por Intel en 2011, en una iniciativa para crear una competencia con el MacBook Air de Apple. Sin embargo, el término ha pasado a ser de uso común para hacer referencia a este tipo de ordenadores. Es frecuente que los microprocesadores sean de consumo ultrabajo por debajo de los 15W de TDP, ya que en la mayoría de los casos se trata



de microprocesadores con disipación pasiva. Es frecuente asimismo el uso de memoria en estado sólido debido a sus ventajas de tamaño y velocidad, siendo lo normal que esta se encuentre en formato M.2. mucho más rápido y pequeño, o incluso integrada y soldada en placa base. Se trata de ordenadores portátiles generalmente por debajo de 1 kg de peso, y con un rendimiento inferior a los Notebook, aunque con una duración de la batería y un precio considerablemente más alto.

1.1.4 *CONVERTIBLES*

Son portátiles muy completos pero que, además, por la posibilidad de extraer el teclado o girar la pantalla, se convierten en tablets gigantes donde incluso dibujar o escribir con diferentes stylus. Hablamos de los portátiles convertibles. Estos portátiles llevan hasta el extremo el concepto de la ligereza, combinando las características de un Tablet con un teclado muchas veces extraíble con las de un portátil. La duración de la batería suele ser similar a la de un ultrabook, siendo su ligereza su mayor baza, pudiendo usarse además de forma táctil lo que hace innecesario muchas veces el uso de ratón. Los tamaños de pantalla suelen ser generalmente inferiores a las 14".



1.1.5 *CHROMEBOOK*

Chromebook es un ordenador personal que trabaja con el sistema operativo Google Chrome OS. Los dispositivos son de una clase distinta de la computadora personal, comprendido entre el cliente en nube puro y los portátiles tradicionales. Los primeros dispositivos que se lanzaron a la venta con este sistema operativo fueron de la mano de Acer y Samsung, anunciados oficialmente durante el congreso de desarrolladores Google I/O en mayo de 2011 y empezando a comercializarse a partir del 15 de junio de 2011. Al estar basado puramente en la nube, su capacidad fuera de línea es limitada. En lugar de que el usuario tenga que instalar software de la forma tradicional, los Chromebooks funcionan con aplicaciones que se pueden descargar desde el Chrome Web Store, ya sean gratuitas o de pago. Según Google, afirma que gracias a la arquitectura multicapa, elimina la necesidad de tener ningún tipo de software antivirus. El sistema soporta dispositivos USB tales como web cam, ratones, teclados externos así como memorias flash con un funcionamiento muy similar al plug and play de otros sistemas operativos. Al estar enfocado en la navegación web, el teclado del Chromebook incluye varias teclas específicas para mejorar la experiencia en línea, tales como para controlar las ventanas que se abren, teclas de apertura y cierre del navegador y un botón de búsqueda rápida.



El Chromebook requiere poseer una cuenta de Gmail, que es la que se usará para acceder al portátil y mediante la cual se realizarán todas las actualizaciones, además de mantener abiertas las cuentas relacionadas de Google como YouTube, Google+, Google Maps y otros servicios de la compañía del mismo modo que ocurre con el sistema operativo Android que Google lanzó para smartphones.⁷

Su principal ventaja es que dispone de un núcleo Linux muy ligero y trabaja sobre todo en la nube, siendo muy difícil la intrusión de cualquier tipo de malware, al disponer al igual que Linux de una tienda de aplicaciones, y no es compatible con el software comercial normal. Entre sus características más destacables están la necesidad de acceso a internet de forma permanente, arranque rápido al tener sus discos en formato sólido y un S.O. extremadamente ligero, todos los documentos se almacenan en la nube, y al encenderse se actualizan automáticamente además de disponer de funciones de seguridad integradas.

El administrador del dominio por medio de las Gsuite puede instalar de forma remota el software que necesite en todos los Chromebook del dominio, lo que lo hace indicado para educación o empresas con pocos requisitos de potencia.

1.2 TABLET PC

Un tablet PC es un ordenador portátil que cuenta con una pantalla táctil con la que se puede interactuar con el ordenador sin necesidad de teclado ni ratón. Es más ligero que un portátil y algo menos que una PDA, ideal para trabajar como si de una pizarra se tratara mediante el uso de un lápiz óptico y una pantalla táctil. A diferencia de todos los anteriores, la arquitectura de los microprocesadores suele ser ARM en lugar de X86/X64 siendo la potencia de esto muy inferior y siendo recomendables sobre todo para el consumo de contenidos, y rara vez para la producción.

1.3 TODO EN UNO

Los PC todo en uno o equipos compactos táctiles son ordenadores con un bonito diseño y mucho minimalismo. Estos equipos cuentan con un monitor, un teclado y un ratón, todos los cables y piezas separadas desaparecen. Hace unos años incluir todo el hardware en el monitor hacía que la potencia se viera un poco limitada, pero actualmente con la llegada de los nuevos y la nueva tecnología que ofrecen los fabricantes hace posible la creación de estos equipos.

Entre las ventajas de estos equipos podemos citar que ocupan menos espacio, son más fáciles de transportar, generan menos rechazo entre los poco experimentados en informática y son más atractivos visualmente. El gran inconveniente es que la ampliación de estos equipos (componente a componente) resulta más cara que la de un ordenador clásico de tipo torre.

Actualmente existen en el mercado PC todo en uno con procesadores en muchos casos similares a los de los portátiles, no estando limitados por el consumo de la batería, sino por la capacidad de disipación.

1.4 EBOOKS

El término eBook se puede definir de dos maneras, una es la versión electrónica o digital de un libro confeccionada para ser comercializada en Internet, y la otra es el dispositivo electrónico utilizado para leer libros en formato digital. La que nos ocupa en este apartado es la segunda definición.

Los libros electrónicos llegaron al mercado hace algunos años y se promocionaron por su capacidad para ahorrar papel, dinero y espacio. Varias compañías desarrollaron dispositivos portátiles especiales para leerlos, que eran aproximadamente del tamaño de un libro normal. La diferencia de los eBook reader o lectores de libros electrónicos con otros dispositivos (tablet PC, notebook, etc.) es la tinta electrónica (tecnología E-INK). Esta, a diferencia de las pantallas retroiluminadas, facilita la lectura dando la impresión de que la pantalla es como el papel impreso, además hay que añadir la enorme duración de la batería de los eBooks.

La tinta electrónica tiene las siguientes ventajas comparada con otras tecnologías como el LCD:

- Bajo consumo de energía.
- Pantalla robusta, ligera y delgada, incluso en comparación con el LCD.
- Visión agradable con sensación «cercana al papel» ya que la imagen es fija, sin parpadeo/refresco de pantalla.



- Es un material reflectivo, que permite leer con luz natural (no tiene iluminación posterior o interna de ningún tipo).

La tecnología E-INK o tinta electrónica permite visualizar caracteres en una pantalla con la misma calidad que el papel, produce una imagen estable que no cansa los ojos y una sensación cercana al papel, con una imagen de alto contraste y alta resolución. La pantalla no parpadea en absoluto pues no es retroiluminada y en definitiva es como tener un libro en tus manos. Tiene dos desventajas, con la tinta electrónica no se pueden mostrar imágenes en movimiento o en colores, y además en la oscuridad su desempeño es prácticamente nulo.

1.5 LOS HTPC O MEDIA CENTER

Los HTPC (Home Theater Personal Computer) o Media Center son ordenadores destinados a estar en el salón de casa acompañando al televisor. Están pensados para ofrecer entretenimiento multimedia: escuchar música, ver películas o fotos, reproducir DVD, ver y grabar televisión, buscar noticias, usarlo como consola de videojuegos, incluso se podrá controlar la propia casa añadiendo funciones de domótica.



Para construir un ordenador HTPC se necesita una placa base, un procesador, memoria RAM, disco duro, una tarjeta de vídeo, otra de sonido, una unidad de DVD o BD, software y un sistema operativo. Este tipo de ordenadores no suele llevar ni teclado ni ratón, pero sí un mando a distancia que suele venir con la caja.

El sistema operativo de estas máquinas puede ser tanto Linux como Windows. Además, hay que instalar el software necesario para el manejo de todos los dispositivos, entre ellos está: kodi, plex, tanto servidor como cliente, Openelec o muchas otras distribuciones Linux o programas bajo Windows.

Este tipo de ordenadores debe ser muy silencioso, en particular la fuente de alimentación. Sirve cualquiera con PFC (Power Factor Correction), activo y con la potencia adecuada según se necesita. Se suele montar un único ventilador controlado automáticamente por la fuente de alimentación. Para terminar, es necesario que la placa cuente con un sistema de control de ruido. Con este fin se idearon los sistemas de refrigeración líquida, mucho más silenciosos que el ventilador.

Características generales de los HTPC:

- Son silenciosos.
- Su aspecto tiene un diseño atractivo.
- Incluyen mando a distancia, con lo que nos olvidaremos del teclado o el ratón.
- Gran conectividad. Se pueden conectar al TV, a la cadena de música, al vídeo, al teléfono, etc. Además, se pueden conectar a otro ordenador de casa y compartir información, acceso a Internet (Wi-Fi), impresora, etc.

Los componentes más característicos son la placa base y la caja.

Las placas bases para los HTPC suelen tener formatos MicroATX o MiniITX orientados a sistemas de espacio más reducido. Basadas en la tecnología Viiv, obliga al fabricante a cumplir un estándar de ahorro de energía y mucho más ruidoso. Además, debe tener una capacidad de conectividad

que le permita acceso rápido a los televisores digitales actuales mediante una tarjeta gráfica integrada con salida HDMI. Algunos fabricantes de placas bases para HTPC son Intel, VIA o ASUS.

La caja suele ser de tipo horizontal y contar al menos con una pantalla VFD (vacuum fluorescent display) para obtener datos del estado del PC y de las funciones de reproducción. Además, deberá integrar en este módulo de pantalla un mando a distancia que nos facilite las operaciones. Las cajas deben ser espaciosas, para poder ir añadiendo elementos, por ejemplo, discos duros o actualizar la tarjeta gráfica.

1.6 ANDROIDPC

Son miniordenadores generalmente basados en sistemas ARM, con mucha menos capacidad que un HTPC, y en el que suele estar instalado una distribución basada en sistemas Android. Suelen ser sistemas que vienen con KODI instalado, aunque también se usan para emuladores, navegar y en general como consumo de contenidos. Tenemos muchas versiones de distintos fabricantes, desde Nvidia con Tegra hasta Xiaomi con su MiBox con sistema operativo AndroidTV especialmente adaptado al consumo de contenidos audiovisuales y enfocados a un control no táctil, sino por medio de un mando a distancia o un teclado y ratón inalámbrico o flying mouse. Gran parte de lo que se aplica en estos aparatos se puede aplicar a los smartphones y tablets, ya que comparten arquitectura.



1.7 BAREBONES

Se podría definir un barebone como un PC de sobremesa, más pequeño, preparado para la multimedia. Está a medio camino entre el ordenador de sobremesa y el portátil. Es un ordenador con una placa base más sofisticada que los ordenadores normales preparada para reproducir CD/DVD, escuchar la radio, ver la televisión, acceder a fotos, ver vídeos, etc., casi sin tener que arrancar ningún sistema operativo, en muchos casos lo hace la BIOS, además dispone también del modo PC que permite trabajar como si fuese un ordenador normal.

La mayoría de los barebones utilizan placas base del tipo Micro ATX, Mini ATX, o Mini ITX, aunque también es verdad que muchos modelos utilizan placas base diseñadas específicamente para ellos, como es el caso de los Asus o de Shuttle.

La ventaja de los barebones es que todo lo dan hecho. Solo hay que enchufarlos a la tele. La mayoría tienen configuraciones cerradas que no te permiten cambiar ciertos componentes, además de estar más limitados a la hora de ampliarlos en un futuro (más RAM, otra placa, un procesador mejor, etc.), este es el gran inconveniente. Lo que no ocurría con los HTPC ya que se configuraban de acuerdo con las necesidades del consumidor.

1.8 NUC

La Intel NUC es un potente mini ordenador de diez por diez centímetros con características para el entretenimiento, los videojuegos y la productividad, incluyendo una placa personalizable preparada para aceptar la memoria, el almacenamiento y los sistemas operativos que desee. Es un formato especial de barebone diseñado por Intel y que ha sido seguido por mas empresas como Asus, en el destaca el su muy reducido tamaño, en el que solo se posibilita el añadido de memoria RAM y un disco que suele ser SSD tanto en formato SATA como M.2.



El consumo y el silencio también son característicos de estos equipos, siendo su principal desventaja la falta de potencia grafica o la nula capacidad de ampliación mas allá de un disco mas grande o más memoria RAM

1.9 CONSOLAS

Las consolas o las videoconsolas son sistemas electrónicos de entretenimiento para el hogar que ejecutan juegos electrónicos o videojuegos contenidos en cartuchos o discos ópticos. Los primeros sistemas de videoconsolas fueron diseñados únicamente para jugar, pero han ido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en verdaderas máquinas de potentes gráficos. Incorporan características importantes de multimedia, como Internet, tiendas virtuales, canales de noticias y de tiempo. En la actualidad, existen tres compañías importantes (Microsoft, Nintendo y Sony) que fabrican videoconsolas tanto portátiles como de sobremesa.

Al igual que los ordenadores, las videoconsolas han sido clasificadas en distintas generaciones. Esta clasificación determina su tiempo de lanzamiento y la tecnología existente. Algunas generaciones están señaladas por el número determinado de bits con los que se trabajaba de la segunda a la séptima.

En la primera generación eran equipos analógicos y no digitales. A partir de la tercera generación se empieza a trabajar con 8 bits (como la Nintendo Entertainment System); no obstante, algunos fabricantes ya presentaban equipos de 16 bits. La séptima generación ya no se identifica por el número de bits en las consolas, sino por la frecuencia del procesador (medida en hercios), debido a la separación de la GPU (Graphics Processing Unit, unidad de procesamiento de gráficos) y la CPU. Cada pieza tiene una determinada cantidad de bits y de velocidad.



La GPU es un procesador dedicado exclusivamente al procesamiento de gráficos para aligerar la carga de trabajo de la CPU en aplicaciones como los videojuegos y aplicaciones 3D interactivas.

Todas las consolas de última generación llevan incorporadas una GPU, que favorece que cada vez sean más potentes y los gráficos sean de mayor calidad, pudiendo en la actualidad visualizar contenidos en una resolución máxima de 4K.

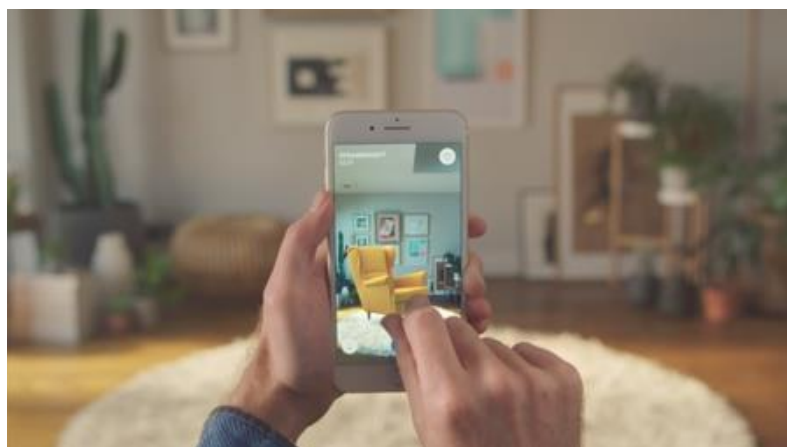
1.10 VR/AR/MR

La realidad virtual o VR se diferencia del resto por ser en la que te sumerges por completo en un mundo virtual. Esto quiere decir que te permite simular una experiencia sensorial completa dentro de un ambiente artificial sin que veas nada de lo que hay en el exterior. Para "meterse dentro" de este mundo virtual suele necesitar tanto unas gafas especiales como unos auriculares.



Estas gafas tienen que estar especialmente diseñadas para esta realidad, y tener una pantalla que se monte justo delante de tus ojos. Hay dos tipos de gafas, las que tienen su propia pantalla incorporada como las Oculus Rift o las que necesitan que incorpores un smartphone para hacer de pantalla, como por ejemplo las Gear VR de Samsung.

La realidad aumentada o AR se diferencia del resto por ser en la que se complementa el entorno real con objetos digitales. Vamos, que ves todo lo que tienes a tu alrededor, pero el ordenador del equipo que lleves frente a los ojos podrá reproducir sobre este entorno objetos, animaciones o datos que realmente no están ahí.



Esto permite, por ejemplo, poder ver cómo quedaría un mueble en tu

habitación, algo que ya están utilizando algunas empresas. Si te gustan los juegos, también te permite recorrer las calles de tu ciudad capturando con tu móvil unos Pokémon que realmente no están ahí.

La realidad mixta o MR es una mezcla entre la realidad virtual y la aumentada. Es por lo tanto un entorno que mezcla los mejores aspectos de ambas, unificando la experiencia para que sólo necesites un único casco o gafas para poder utilizar una u otra.

Por un lado, la realidad virtual te permite sumergirte en mundos completamente digitales, mientras que la aumentada te deja imprimir objetos digitales en entornos reales. Por lo tanto, lo que hace la realidad mixta es unir ambos conceptos para permitirte interactuar con objetos reales dentro de un mundo virtual, estar totalmente inmerso en un mundo completamente virtual, o reproducir elementos virtuales en tu entorno real.

Para utilizar la realidad aumentada necesitas unos cascos cerrados. Estos tendrán una cámara, de manera que en la pantalla que tengas sobre tus ojos podrás ver o tu entorno real a través de la cámara o un entorno totalmente virtual. Los cascos, como en los anteriores casos, podrán tener una CPU interna o tener que estar conectados a un ordenador externo.



1.11 EL HOGAR DIGITAL

El concepto de hogar digital nace con la evolución de la domótica tradicional (automatización de viviendas y edificios), al incluir en todos los hogares las tecnologías de la información y la comunicación, que hasta hace poco solo se veían en entornos empresariales y de oficina. La principal característica del hogar digital es la integración de los diferentes sistemas que pueden coexistir: domótica, seguridad, multimedia y comunicación. Esta función de sistemas se consigue gracias a las pasarelas residenciales.

- **Sistemas de domótica:** permiten un control integrado de las diferentes estructuras que utilizan los servicios generales de una vivienda. En estos tipos de sistemas entran los conceptos de automatización de la iluminación, los cerramientos motorizados (persianas, toldos, puertas, etc.) y la climatización, entre otros. O la monitorización y la seguridad técnica, en donde se agrupan los sistemas de gestión de accesos (control, porteros, videoporteros, etc.), de vigilancia (videovigilancia, supervisión de zonas comunes, etc.), de alarmas técnicas (fuego, gas, inundación) y de emergencia y prevención de otros daños.
- **Sistemas de seguridad:** permiten controlar, de forma local o remota, cualquier zona de la vivienda y cualquier incidencia relativa a la seguridad del hogar, bienes, etc., y de las personas que lo habitan, como intrusiones en la vivienda, fugas de agua o gestión de emergencias.
- **Sistemas multimedia:** estos sistemas incluyen el ocio y el entretenimiento para el disfrute de contenidos multimedia a los que se puede acceder desde un equipo reproductor/visualizador. Dicho contenido puede encontrarse en el hogar o bien recibirse de fuentes externas. Entre estos sistemas se encuentra la televisión; la radio; el vídeo bajo demanda; descargas de contenido multimedia; juegos (locales y en línea); reproducción local de contenidos, como es el DVD; reproducción de contenidos en red; etcétera.
- **Sistemas de comunicación:** para estos sistemas se emplea la tecnología IP para transporte de datos y comunicación entre periféricos. No hay que olvidar la tecnología que proporcionan los circuitos de voz analógica, que interactúan con el usuario mediante el uso de tonos DTMF. Actualmente se extiende el uso de las comunicaciones móviles basados en tecnologías GSM y UMTS, que facilitan la comunicación entre sistemas (M2M, Machine to Machine), tanto dentro como fuera del hogar digital, lo que proporciona servicios de movilidad o el acceso a viviendas que no disponen de acceso por cable (segundas viviendas en las que el usuario no dispone de línea fija).
- **Pasarelas residenciales:** estos dispositivos conectan las infraestructuras de telecomunicaciones (datos, control, automatización, etc.) de la vivienda a una red pública de datos, como por ejemplo Internet. La pasarela residencial normalmente combina las funciones de un router, de un hub, de un módem con acceso a Internet para varios PC, de cortafuegos e incluso de servidor de aplicaciones de entretenimiento, como vídeo/ audio bajo demanda, de comunicaciones, como VoIP (telefonía a través Internet), o de telecontrol, como la domótica.

Esta variedad de sistemas, unido a la capacidad de comunicación de los dispositivos presentes en el hogar y la capacidad de acceso a las redes de banda ancha, ofrecen una gran cantidad de aplicaciones y nuevos servicios, que van desde la mejora de la seguridad, el control del gasto energético, el acceso a capacidades multimedia y de comunicación a cualquier lugar del hogar, hasta servicios avanzados, como el control de dispositivos remotos o la telemedicina

1.11.1 CHROMECAST, GOOGLE HOME...

Siguiendo con el hogar digital, cada día existen mas dispositivos que son capaces de una conectividad con la web y con nuestros smartphones, tanto para hacernos la vida mas fácil, como para nuestro entretenimiento, vamos a comentar por encima alguno de ellos:

- **Chromecast.** Google Chromecast es un dispositivo de reproducción audiovisual (multimedia) en red fabricado por Google. Con Chromecast, el dispositivo móvil se convierte en un mando a distancia personalizado. Básicamente es un punto de acceso Wifi, con enchufes intercambiables USB y HDMI, que una vez conectado a un televisor con entrada HDMI y configurado el navegador web Chrome desde un PC o un teléfono móvil Android, replica al televisor las páginas web que se ven; en el caso de Youtube y Netflix, éstas envían la señal de vídeo. Se pueden utilizar las aplicaciones del teléfono para hacer búsquedas y navegar, así como para reproducir y pausar contenido, retroceder en la reproducción, controlar el volumen e incluso crear listas de reproducción. Mientras se envía contenido, se puede utilizar el teléfono para otras funciones. También puede ser comparable con la función "extender pantalla" de algunos sistemas operativos. Existen muchas alternativas a este dispositivo con similares tecnologías y prestaciones.
- 
- **Altavoces inteligentes.** Son altavoces con un asistente incorporado e inteligencia artificial que puede entender ordenes sencillas, esta compuesto por varios altavoces integrados, micrófonos y una superficie táctil por si se quiere controlar de forma manual. Pero realmente su fuerte es el control por voz con lenguaje natural que es capaz de reconocer perfectamente. El verdadero potencial de Home es que es un sistema independiente de cualquier móvil, pero capaz de reconocer la voz de cada miembro de la familia(y asociarlo con sus preferencias). Así es como se pueden realizar actividades sencillas como reproducir música (Spotify,
- 
- Pandora, Youtube Music) o buscar información del tráfico, el tiempo o noticias. También se pueden pedir traducciones, revisar el calendario o poner alarmas. Todo esto con la inteligencia y potencia de Google por detrás. También permite el control de otros dispositivos domóticos compatibles con solo dar la orden de voz correspondiente, como Philips, Nest, Chromecast...
- 
- **Termostatos inteligentes.** Tambien dotados de una inteligencia artificial es posible programarlos desde una aplicación, desde la web, y el va aprendiendo de nuestras costumbres para tener siempre la temperatura adecuada.
- **Wearables cuantificadores.** Son dispositivos, generalmente pulseras, pero también zapatillas, brazaletes... que permiten cuantificar nuestra actividad diaria, no solo para temas deportivos, sino también para hacer de entrenador, gps...

1.11.2 IoT

Internet de las cosas (en inglés, Internet of Things, abreviado IoT) es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Alternativamente, Internet de las cosas es la conexión de Internet con más "cosas u objetos" que personas. También se suele conocer como Internet de todas las cosas o Internet en las cosas. Si objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas

etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos, de la misma manera que si lo fuesen por seres humanos.



El concepto de Internet de las cosas fue propuesto por Kevin Ashton en el Auto-ID Center del MIT en 1999, donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores.

Por ejemplo, si los libros, termostatos, refrigeradores, la paquetería, lámparas, botiquines, partes automotrices, entre otros

estuvieran conectados a Internet y equipados con dispositivos de identificación, no existirían, en teoría, artículos fuera de stock o medicinas caducadas; sabríamos exactamente la ubicación, cómo se consumen en el mundo; el extravío sería cosa del pasado y sabríamos qué está encendido o apagado en todo momento.

El Internet de las cosas debería codificar de 50 a 100 000 mil millones de objetos y seguir el movimiento de estos. Se calcula que todo ser humano está rodeado, al menos, de entre 1000 a 5000 objetos. Según la empresa Gartner, en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26 mil millones de dispositivos con un sistema de conexión al Internet de las cosas. Con la próxima generación de aplicaciones de Internet (protocolo IPv6) se podrían identificar todos los objetos, algo que no se podía hacer con IPv4. Este sistema sería capaz de identificar instantáneamente por medio de un código a cualquier tipo de objeto.

El concepto de que los dispositivos se conectan a la red a través de señales de radio de baja potencia es el campo de estudio más activo del Internet de las cosas. Este hecho explica por qué las señales de este tipo no necesitan Wi-Fi ni Bluetooth. Sin embargo, se están investigando distintas alternativas que necesitan menos energía y que resultan más económicas, bajo el nombre de “Cheap Networks”.

Actualmente, el término Internet de las cosas se usa con una denotación de conexión avanzada de dispositivos, sistemas y servicios que va más allá del tradicional M2M (máquina a máquina) y cubre una amplia variedad de protocolos, dominios y aplicaciones.

1.12 MODDING

El modding es el arte o técnica de modificar estética o funcionalmente partes de un ordenador, ya sea la torre, el ratón, el teclado o el monitor. Consiste en personalizar los PC, añadiendo, modificando o en muy raras ocasiones sacándole partes, modificando la estructura de la caja, añadiendo componentes, modificando la forma de estos para obtener mayor espectacularidad y diseño; en definitiva, es el arte de darle forma y color al PC poniendo en ello toda la imaginación que se pueda tener.

Las modificaciones más comunes que hoy en día se realizan a los ordenadores son:

- Sustitución de diodos LED por otros más potentes o cátodos fríos de diferentes colores.

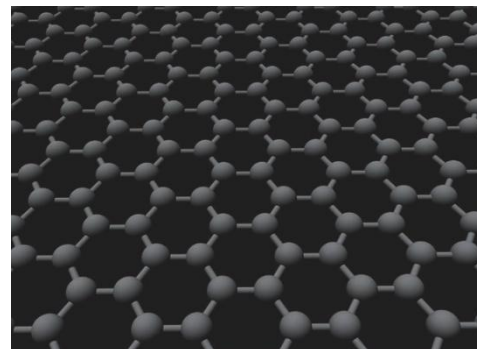


- Sustitución de cables IDE, SATA, FDD por cables redondeados y/o reactivos al UV
- (mejoran la refrigeración del gabinete) (véase la Figura 10.13).
- Pintado interior o exterior (incluidos componentes electrónicos).
- Construcción de ventanas para hacer visible el interior o conseguir un efecto estético (con metacrilato).
- Construcción de blowholes (entradas o salidas de aire con ventiladores de fácil acceso).
- Colocación de ventiladores para mejorar la refrigeración de los componentes electrónicos.
- Colocación de un Baybus externo (controlador de los ventiladores que hay en el interior del gabinete o caja del ordenador).
- Colocación de elementos de iluminación interior y a veces exterior.
- Construcción de elementos para monitorizar las temperaturas de los componentes electrónicos o controlar la velocidad de los ventiladores (Baybus, Fanbus, Rheobus).
- Sustitución total o parcial de los elementos de refrigeración convencional por elementos de refrigeración silenciosa o pasiva, refrigeración líquida, o lo más reciente, refrigeración por evaporación. A esta última se le conoce actualmente como Heat-Pipes
- Construcción o colocación de algún elemento original que le dará el estilo único (rejillas, bordados, logotipos, etcétera).

Las personas que se dedican a hacer modding (conocidos como modders) deben asumir el riesgo que conlleva el hacer modificaciones poco habituales, y normalmente sin garantía, en sus ordenadores. De ahí que los modders más expertos suelen tener más de un ordenador en casa para evitar problemas si uno de ellos sufre algún inconveniente. No conviene arriesgarse innecesariamente y hay que tener cuidado cuando hacemos modding, en especial los cambios más arriesgados se dan cuando fabricamos o modificamos el componente o periférico nosotros mismos.

1.13 LÍMITE DEL SILICIO Y NUEVOS MATERIALES: GRAFENO, EL MATERIAL DEL FUTURO

El grafeno es un material compuesto solo de carbono, igual que el diamante o el grafito de la mina de los lápices, que a pesar de su distinto aspecto no son más que formas de carbono puro. Lo que hace que cada uno de ellos sea diferente es su estructura interna, el modo en que se sitúan los átomos de carbono que lo componen. El grafeno es una estructura laminar plana muy fina (con un grosor inferior al de un folio) y resistente formada por una única fila de átomos de carbono. Sus propiedades son las siguientes:



- Su resistencia es hasta 200 veces superior a la del acero.
- Es sumamente flexible, ligero y duro.
- Es un magnífico conductor de electricidad y calor.
- El carbono es uno de los elementos químicos que más abundan en la Tierra, lo cual multiplica sus posibilidades de revolucionar la industria.

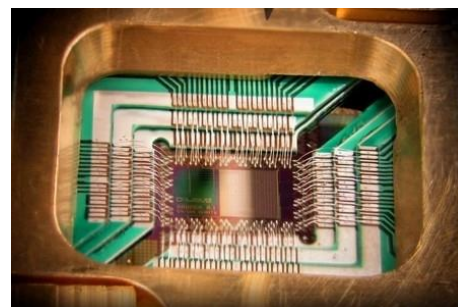
El uso del grafeno en el mundo de la electrónica no solo se limita a la fabricación de los procesadores de próxima generación (que podrán multiplicar por cien la velocidad del mejor procesador actual) sino que también podría ser utilizado en un futuro cercano en la fabricación de pantallas táctiles con una vida útil casi ilimitada, a un bajo costo y bastante flexibles.

Con este nuevo material los aparatos del futuro serían flexibles y elásticos como la goma, podríamos tener un móvil que se doblaría y se convertiría en reloj o en una tableta, según nuestras necesidades. O un portátil que se llevara doblado en el bolsillo, sin teclado ni ratón, flexible y capaz de convertirse en un GPS o un despertador sin necesidad de ser cargado con baterías.

1.14 ORDENADOR CUÁNTICO

La computación cuántica. El principal problema de esto, al menos para nosotros, es que es complicado saber qué es exactamente y para qué puede ser útil.

Hay algunas preguntas que se pueden resolver fácilmente. Por ejemplo, la computación cuántica no va a servir de momento para que juegues mejor. Tampoco será todo tan fácil como cambiar la CPU de tu ordenador por una cuántica para que se vuelva hiperrápido. La computación cuántica es fundamentalmente distinta a la computación a la que estamos acostumbrados, y en este artículo vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre el asunto.



Para entender por qué nos interesan, hagamos un pequeño receso y pensemos en cómo funciona un ordenador clásico. La unidad básica de información es el bit, que puede tener dos estados posibles (1 ó 0) y con los que podemos realizar varias operaciones lógicas (AND, NOT, OR). Juntando n bits podemos representar números y operar sobre esos números, pero con limitaciones: sólo podemos representar hasta 2^n estados distintos, y si queremos cambiar x bits tenemos que realizar al menos x operaciones sobre ellos: no hay forma de cambiarlos mágicamente sin tocarlos.

Pues bien, la superposición y el entrelazamiento nos permiten reducir esas limitaciones: con la superposición podemos almacenar muchos más que sólo 2^n estados con n bits cuánticos (qubits), y el

entrelazamiento mantiene fijas ciertas relaciones entre qubits de tal forma que las operaciones en un qubit afectan forzosamente al resto.

Esos ordenadores cuánticos gracias al entrelazamiento, permite desarrollar dos algoritmos bastante relevantes: el temple cuántico y el algoritmo de Shor. El primero permite encontrar valores mínimos de funciones, que así dicho no suena muy interesante, pero tiene aplicaciones en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Por ejemplo, nos dirá cómo configurar la red neuronal para que sea lo más eficiente posible.

El algoritmo de Shor, nos sirve para descomponer un número en sus factores primos de manera mucho más eficiente que lo que podamos lograr en un ordenador normal. Esto permitirá a un ordenador cuántico con suficientes qubits dejaría completamente obsoletos muchos sistemas de cifrado.

¿Cuáles pueden ser esas aplicaciones? Como comentábamos antes, el algoritmo del temple cuántico es muy apropiado para problemas de aprendizaje automático, lo cual hace de los ordenadores que lo implementen sean extremadamente útiles, aunque lo único que puedan hacer sea ejecutar ese único algoritmo. Si se pueden desarrollar sistemas que, por ejemplo, sean capaces de transcribir conversaciones o identificar objetos en imágenes y se puedan "traducir" para entrenarlos en ordenadores cuánticos, los resultados podrían ser órdenes de magnitud mejores que los ya existentes. El mismo algoritmo también se podría usar para encontrar soluciones a problemas en medicina o química, como encontrar los métodos óptimos de tratamiento para un paciente o estudiar las posibles estructuras de moléculas complejas.

Los ordenadores cuánticos genéricos, que, aunque ahora mismo disponen de menos qubits, sí podrían ejecutar más algoritmos. Por ejemplo, podrían usarse para romper gran parte de la criptografía usada ahora mismo. También servirían como buscadores superrápidos si se consigue implementar el algoritmo de búsqueda de Grover, y para la física y química pueden ser muy útiles como simuladores eficientes de sistemas cuánticos.